품목번호	2026-1차-바이오산업기술-맞춤형진단치료-품목-일반-01	산업기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
개발형태	☐ 원천기술형 ☑ 혁신제품형		의약바이오	
혁신도전형	☐ 세계최초 ☐ 세계최고 ☑ 해당없음			
AI 연계	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☑ 해당없음			
지역(비수도권) 연계	☐ 지역 산업 연계 ☐ 지역 기업 성장 ☐ 지역 인재 및 일자리 ☑ 해당없음			
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오		
	미션	글로벌 제약·바이오 생산기지 구축		
	프로젝트	고품질, 고기능성, 고생산성 첨단의약품·의료제품 디지털팩토리 제조공정 혁신		
	제품·기술	고생산성 첨단의약품 제형화 및 제조기술개발		
	세부기술	고기능성 혁신형 의약품 고도화 기술		
연계유형	☐ IP R&D연계 ☐ 표준연계 ☐ 적합성인증연계 ☑ 해당없음			
특성분류	☐ 경쟁형과제 ☐ 복수형과제 ☐ 국가핵심기술 ☐ 국제공동			
	☐ 대형통합형 ☐ 민간투자연계형 ☐ 서비스형 ☐ 안전관리형			
	☐ 원스톱형 ☐ 유연 컨소시엄 ☐ 초고난도 과제 ☐ 탄소중립			
	☐ 보안과제	ESG	☐ E ☐ S ☑ G ☐ 해당없음	
R&D 자율성트랙	☑ R&D 자율성트랙(일반) ☐ R&D 자율성트랙(지정)			
품목명	**암조직 저산소 내성 한계 극복 나노산소운반체 기반 항암제 병용치료 증강제 개발** (TRL : [시작] 4단계 ∽ [종료] 7단계)			

1. 개념 및 개발내용

☐ 개념

ㅇ 혈액보다 산소 용해도가 높은 나노산소운반체를 활용하여 암 조직에 직접 산소를 전달하여 암조직 저산소(Hypoxia) 내성 한계 극복을 통해 암세포사멸효과를 증대시킬 수 있는 암표적지향형 나노산소운반체 기반 항암화학요법 병용치료 증강제 및 이의 제조공정 기술개발

* 나노산소운반체는 암세포 방어막(저산소 환경)의 물리적 무력화를 통해, 기존 항암제가 저산소 내성을 극복하여 효과를 발휘하도록 암세포를 '리셋(Reset)'시키는 항암치료 증강제 역할을 함

- 항암효과의 저해 및 치료 실패의 주원인 되는 고형암의 '저산소 환경'으로 인한 내성 문제를 가진 기존 항암제와의 병용투여를 통해 항암제 내성을 극복하여 암치료 효과를 극대화할 수 있는 암표적지향형 나노산소운반체 기반 신개념 항암치료 증강제의 개발이 필요함

※ 핵심 목표 : 항암제 내성 극복 병용치료 증강 나노의약품 기술 자립화

☐ 개발내용

ㅇ 나노산소운반체 기반 화학항암요법 병용 투여용 제형화 기술 개발

- 과불화탄소(PFC) 기반 코어-쉘 구조의 나노산소운반체 최적 조성/제조기술 개발

* 입자사이즈 200nm 이하, *In vitro* 산소봉입농도 15ppm 이상, 산소누출최소화 능력 등

- 나노산소운반체의 수동·능동 암표적지향형 전달 플랫폼 기술 개발
- 암표적지향형 나노산소운반체의 화학항암요법 병용투여용 주사제형화 기술 개발

○ PFC 나노산소운반체의 최적 제조공정 개발 및 GMP 실증
- PFC 활용 신개념 항암치료 증강제 품질평가 시험법 및 기준규격 확립 (입자크기, 입도분포균일성, 산소 적재량, 방출, 안정성 등)
- PFC 나노산소운반체의 GMP 스케일업 생산을 위한 제조공정 최적화
- 임상시험제제 GMP 제조 (제조기록서, 제품표준서, PQ배치 실증) 실증을 통한 제조/품질(CMC) 자료 확보(PFC 원료 DMF 등록 포함)

○ 항암화학요법 병용치료 증강제품 허가를 위한 비임상 시험 자료 확보 및 IND 신청
- *In vitro* 및 *in vivo* 비임상 유효성 및 안전성 자료 확보
  * 표적지향형 나노산소운반체의 암표적 특이성, 화학항암요법 병용 투여 시 저산소 항암 내성 극복을 통한 치료효과 우월성 비임상 근거자료 포함
  * 정상세포에서의 용량-독성관계 평가를 통한 *in vitro* 안전성 근거자료 포함
- 비임상 자료 기반 최적 항암화학용법과의 병용추여 임상시험설계(최적 용량/용법 설정)
  * 병용부가(증강)효과/독성/내약성 및 전달산소의 양적 측면을 고려하여, 식약처 "항암제 임상시험 가이드라인"에 따른 용법/용량 설정 근거 확보
- 허가용 제조/품질(CMC) 및 비임상 자료 확보를 통한 IND 신청

* (제품형태) 항암화학요법 병용투여 항암치료 증강 주사제

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
산소탑재효율(농도), 입자크기(nm), 입도분포균일성(PDI), 암표적지향기술(건), 원료 DMF 취득(건), GMP생산실증(건), 제품표준서(건), 비임상보고서(건), IND 신청(건) 등

2. 지원 필요성

○ **(기술적 측면)** 기존 암 치료 내성 극복 연구는 암세포의 특정 경로를 표적했으나, 암세포가 계속 우회로를 찾아내 한계가 발생됨에 따라, 암세포가 살아가는 환경 자체를 변화하는 작용기전의 나노산소운반체 개발을 통한 치료효능 향상 기술 확보가 필요함

○ **(시장적 측면)** 연간 220조원 규모의 글로벌 항암제 시장에서 암관련 사망 약 90%가 약물치료 내성과 연관이 있고 특히 저산소로 인한 방사선·항암화학요법·면역치료 저항성 환자군은 다수로 이에 대한 글로벌 미충족 수요가 매우 크며, 프랑스 나노바이오틱스사의 방사선 항암 증강제 기술은 얀센에 25억달러에 판매됨
  * 출처 : 글로벌 항암치료제 최신 동향 (한국바이오협회, 2023), A protracted war against cancer drug resistance (Y. Tian et al., Cancer Cell International, 2024)

○ **(정책·사회적 측면)** 췌장암, 교모세포종 등 기존 치료에 반응하지 않는 난치암 환자들에게 나노산소전달체와 함께 기존 항암제 연계한 맞춤형 병용치료제 개발을 통한 치료효과 증대를 통한 생존율 향상 등 삶의 질 개선이 가능함

3. 활용분야

○ 표준 항암화학요법 및 표적항암제 병용 치료 증강제

4. 지원기간/예산/추진체계

○ **연구개발기간** : 56개월 이내(1차년도 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)

○ **정부지원연구개발비** : '26년 7.5억원 이내(총 정부지원연구개발비 47.5억원 이내)

○ **주관연구개발기관** : 중소·중견 기업

○ **정부납부기술료 납부대상 여부** : 대상

품목번호	2026-1차-바이오산업기술-맞춤형진단치료-품목-통합-02	산업기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
개발형태	☐ 원천기술형 ☑ 혁신제품형		의약바이오	
혁신도전형	☐ 세계최초 ☑ 세계최고 ☐ 해당없음			
AI 연계	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☑ 해당없음			
지역(비수도권) 연계	☐ 지역 산업 연계 ☐ 지역 기업 성장 ☐ 지역 인재 및 일자리 ☑ 해당없음			
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오		
	미션	글로벌 제약·바이오 생산기지 구축		
	프로젝트	고품질, 고기능성, 고생산성 첨단의약품·의료제품 디지털팩토리 제조공정 혁신		
	제품·기술	고품질 바이오 원부자재 및 장비 자립화 기술		
	세부기술	고품질 첨단의약품 생산용 소재부품장비 개발 및 실증		
연계유형	☐ IP R&D연계 ☐ 표준연계 ☐ 적합성인증연계 ☑ 해당없음			
특성분류	☐ 경쟁형과제 ☐ 복수형과제 ☐ 국가핵심기술 ☐ 국제공동			
	☑ 대형통합형 ☐ 민간투자연계형 ☐ 서비스형 ☐ 안전관리형			
	☐ 원스톱형 ☐ 유연 컨소시엄 ☐ 초고난도 과제 ☐ 탄소중립			
	☐ 보안과제	ESG	☐ E ☐ S ☑ G ☐ 해당없음	
R&D 자율성트랙	☑ R&D 자율성트랙(일반) ☐ R&D 자율성트랙(지정)			
총괄 품목명	**(총괄) 차세대 동결건조 바이오의약품을 위한 Dual Chamber Syringe(DCS) 전주기 완제의약품 제조 시스템 개발 지원** (TRL : [시작] 4단계 ∽ [종료] 7단계)			
1세부 품목명	(1세부) 차세대 동결건조 바이오의약품 피하주사용 Dual Chamber Syringe(DCS) 설계 및 제조기술 개발			
2세부 품목명	(2세부) Dual Chamber Syringe(DCS) 탑재를 위한 생물학적 약제의 신개념 고함량 제형화 기술 개발			
3세부 품목명	(3세부) 차세대 동결건조 Dual Chamber Syringe(DCS) 완제의약품 제조용 밀폐형 동결건조 시스템 개발 및 검증			

1. 개념 및 개발내용

☐ 개념

○ 차세대 신규 모달리티 바이오의약품(다중/이중항체, ADC, PDC, DAC 등)의 보관 안정성과 투여 편의성이 확보된 동결건조/액상 분리형 dual chamber syringe(DCS) 개발과 맞춤형 제형/공정개발 최적화 및 실시간 분석기술을 적용한 밀폐형 동결건조 시스템 개발을 위한 총괄 지원

- 차세대 모달리티인 바이오접합의약품 시장의 급성장 예상에 따라, dual chamber (이중챔버형) 플랫폼은 다중표적항체, ADC, 펩타이드, mRNA, 희귀질환 치료제와 같이 안정성이 취약한 의약품에서 활용도가 빠르게 증가하고 있음에 따라 고품질의 완제의약품 제조 기술 확보 체계 구축이 필요함

※ 핵심 목표 : 세계 최고수준의 차세대 모달리티 의약품용 이중챔버형 주사 시스템 국산화 기술 개발

☐ 개발내용

○ 차세대 피하주사용 동결건조 바이오의약품을 위한 Dual Chamber Syringe(DCS) 전주기 완제의약품 개발을 위한 세부과제에 대한 총괄관리 및 지원
- 세부과제 간의 개발내용 공유 및 유기적인 개발 지원 등 사업총괄 수행(성과진도점검 및 기술교류 등)
- 신규 모달리티 바이오의약품에 대한 맞춤형 제형 개발 및 제조혁신 관련 기술/시장/특허 동향 조사, 분석 등
- 세부과제별 애로사항 수렴, 관련 기관/기업 소속 전문가 교류 및 자문 연계, 법·제도 개선 제언, 바이오산업소재 및 제품화 생태계 구축 지원
- 세부과제별 주요 실적 기반 국내외 성과홍보 및 관련 기관 협력 지원, 워크샵 개최 등
- 수요-공급기업간 상호협력체계 구축(협의체 지원 등)을 통한 DCS 기반 완제의약품 제조 실증 지원
- 바이오의약 차세대 제조공정/제조혁신 관련 기술/시장/특허/규제 등 동향 조사 및 분석 지원

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
조사보고서(건), 기술교류회/워크샵(건), 성과홍보(건), 진도점검(건), 쟁책개선안(건), 기업협력/지원(건) 등

2. 지원 필요성

○ **(기술적 측면)** 국내는 dual chamber 디바이스에 적용할 제조공정, 제형, 장비 등에 대한 통합 역량이 다소 부재하여 차세대 바이오의약품을 개발하는 기업이 독자적 상업화를 시도되지 못하고 있기 때문에 글로벌 경쟁력을 갖춘 일체화된 기술 확보가 필요함

○ **(시장적 측면)** 바이오의약품 시장은 항체 기반 치료에서 접합체 중심의 정밀치료로 빠르게 재편되고 있으며, '25년 기준 항체접합의약품 시장은 약 156억불에서 '30년 570억불로 예상되며, 이를 기반으로 DAC/PDC/ARC가 혁신 모달리티로 부각되어 치료 패러다임을 형성하고 있음
* 출처 : Modor Intelligence(2025)

○ **(정책·사회적 측면)** 신규 모달리티 바이오의약품은 기존의 생물의약품 GMP 규제로는 복합구조, 고위험물질, 안전성 등을 포괄하기 어려워 국가 차원의 제조공정 관리 기준 및 평가체계 마련이 시급하며, 국제적으로 QbD, PAT, CMC 중심의 공정기반 심사체계를 확립하고 있는 만큼 국내도 이에 상응하는 지원이 필요함

3. 활용분야

○ 차세대 항체기반 치료제, 유전자치료제, 항암면역 치료용 백신 등의 제형화, 완제의약품 제조 및 생산

4. 지원기간/예산/추진체계

○ **연구개발기간** : 56개월 이내(1차년도 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)
○ **정부지원연구개발비** : '26년 1억원 이내(총 정부지원연구개발비 5.7억원 이내)
○ **주관연구개발기관** : 제한 없음
○ **정부납부기술료 납부대상 여부** : 비대상

품목번호	2026-1차-바이오산업기술-맞춤형진단치료-품목-통합-03	산업기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
개발형태	☐ 원천기술형 ☑ 혁신제품형		의약바이오	
혁신도전형	☐ 세계최초 ☑ 세계최고 ☐ 해당없음			
AI 연계	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☑ 해당없음			
지역(비수도권) 연계	☐ 지역 산업 연계 ☐ 지역 기업 성장 ☐ 지역 인재 및 일자리 ☑ 해당없음			
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오		
	미션	글로벌 제약·바이오 생산기지 구축		
	프로젝트	고품질, 고기능성, 고생산성 첨단의약품·의료제품 디지털팩토리 제조공정 혁신		
	제품·기술	고품질 바이오 원부자재 및 장비 자립화 기술		
	세부기술	고품질 첨단의약품 생산용 소재부품장비 개발 및 실증		
연계유형	☐ IP R&D연계 ☐ 표준연계 ☐ 적합성인증연계 ☑ 해당없음			
특성분류	☐ 경쟁형과제 ☐ 복수형과제 ☐ 국가핵심기술 ☐ 국제공동			
	☑ 대형통합형 ☐ 민간투자연계형 ☐ 서비스형 ☐ 안전관리형			
	☐ 원스톱형 ☐ 유연 컨소시엄 ☐ 초고난도 과제 ☐ 탄소중립			
	☐ 보안과제	ESG	☐ E ☐ S ☑ G ☐ 해당없음	
R&D 자율성트랙	☑ R&D 자율성트랙(일반) ☐ R&D 자율성트랙(지정)			
총괄 품목명	(총괄) 차세대 동결건조 바이오의약품을 위한 Dual Chamber Syringe(DCS) 전주기 완제의약품 제조 시스템 개발 지원			
세부 품목명	**(1세부) 차세대 동결건조 바이오의약품 피하주사용 Dual Chamber Syringe(DCS) 설계 및 제조기술 개발** (TRL : [시작] 4단계 ∽ [종료] 7단계)			

1. 개념 및 개발내용

☐ 개념

○ 차세대 바이오의약품의 동결건조 제형과 액상 용매를 하나의 용기 내에서 물리적으로 분리·보관하고, 투여 직전에 자동 혼합하여 사용할 수 있는 차세대 완제 플랫폼인 Dual Chamber Syringe(DCS)를 개발 및 품질 인증을 통한 상용화 추진

- 차세대 완제 플랫폼인 DCS 개발을 위한 유리 또는 고분자 소재를 적용한 배럴(barrel) 설계 및 정밀 가공, 약물 흡착 방지를 위한 실리콘 코팅, 약물과 용매의 분리막 제조기술 확보 및 이를 기반으로 한 DCS 제품에 대한 국산화가 필요함

※ 핵심 목표 : 차세대 바이오의약품 맞춤형 Dual Chamber Syringe(DCS) 국산화 기술 확보

☐ 개발내용

○ Dual Chamber Syringe(DCS) 핵심 구조 설계 및 성형 기술 개발

- DCS 제조를 위한 주요 소재(유리, COP(Cyclic Olefin Polymer) 등) 선정 및 최적화 설계 기술 개발
- 주요 소재 기반 배럴의 정밀 성형 및 가공 기술 개발
- 동결건조 제형과 용기 간 상호작용을 최소화하기 위한 내부 코팅 기술 개발
- 동결건조 분말과 액상을 안정적으로 분리하는 고무막 소재 및 구조 설계 기술 확립

○ DCS 적용 바이오의약품의 안정성 및 피하 주사성 평가
- 바이오의약품(항체 등) 탑재 DCS의 안정성 및 피하 주사성 평가 체계 확립
- 코팅액 등 동결건조 제형의 품질 및 재용해 시 미세입자 생성에 미치는 영향 평가
- 고농도 바이오의약품(항체 등) 탑재 DCS의 피하주사 적합성 평가

○ DCS 무균 제조공정 및 품질 확보 기술 개발 (2, 3세부 연계)
- 무균충전 및 CCIT(Container Closure Integrity Test)* 검증이 가능한 생산공정 최적화
  * CCIT: 용기 밀폐 시스템(Container Closure System)이 외부 오염 침투를 차단할 수 있는지 검증하는 시험 <USP 1207>
- 충전 후 밀봉, 혼합 안정성 확보를 위한 공정 제어 및 자동화 기술 확보
- 시제품 생산 및 평가 체계 확립(물리·화학적 안정성 및 재용해(reconstitution) 등)

○ DCS 플랫폼 실증 및 GMP 시제품 제작·인증 (3세부, 수요기업 연계)
- GMP 기준에 부합하는 DCS 완제 주사기 생산 및 공정 밸리데이션(보고서 확보 포함)
- 품질규격(Quality Specification) 수립 및 DCS 제품 인증
- DCS 활용 차세대 피하주사용 동결건조 바이오의약품 상용화 가능성 검증

* (제품형태) 동결건조 바이오의약품 피하주사용 사전충전형 DCS 주사기

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
내부코팅 균일도 평가법(건), E&L시험(건), CCIT 시험법(건), 안정성 시험(%), 시제품(건), 품질보고서(건), 인증(건) 등

2. 지원 필요성

○ **(기술적 측면)** 국내는 Dual Chamber Syringe(DCS)용 소재, 내부 코팅, 분리막 등 핵심 구성요소의 통합 설계 및 엔지니어링 역량이 미비하여, 기업들이 독자적인 차세대 완제의약품 개발에 한계가 있음에 따라, 기기 개발과 연계한 제형, 공정, 장비를 연계한 통합 제조시스템 구축이 필요함

○ **(시장적 측면)** DCS 시장은 '24년 1.7억 달러에서 '32년 3.2억달러 규모로 연평균 성장률 8.29 %로 성장할 것으로 예상되며, 현재 국내소비 전량을 수입에 의존하고 대부분 독일의 Vetter사가 독점하는 고부가가치 시장임
  * 출처 : Research and Markets(2025)

○ **(정책·사회적 측면)** 시린지 내부가 코팅된 배럴은 DCS 및 PFS는 주사형 바이오의약품의 보급이 증가함에 따라 약물 투여의 주요 형태가 되고 있으며, 이와 관련된 핵심기술은 미국, 유럽, 일본 등 선진국에 집중되어 있어 국내 제품 개발 및 상용화를 위한 지원이 필요함

3. 활용분야

○ 항체 기반 신규 모달리티 치료제, 유전자치료제 등 바이오신약 완제품

4. 지원기간/예산/추진체계

○ **연구개발기간** : 56개월 이내(1차년도 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)

○ **정부지원연구개발비** : '26년 8억원 이내(총 정부지원연구개발비 50.7억원 이내)

○ **주관연구개발기관** : 중소·중견 기업 (수요기업 참여 필수)

○ **정부납부기술료 납부대상 여부** : 대상

품목번호	2026-1차-바이오산업기술-맞춤형진단치료-품목-통합-04	산업기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
개발형태	☐ 원천기술형 ☑ 혁신제품형		의약바이오	
혁신도전형	☐ 세계최초 ☑ 세계최고 ☐ 해당없음			
AI 연계	☐ AI 응용 및 활용 ☐ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술 ☑ 해당없음			
지역(비수도권) 연계	☐ 지역 산업 연계 ☐ 지역 기업 성장 ☐ 지역 인재 및 일자리 ☑ 해당없음			
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오		
	미션	글로벌 제약·바이오 생산기지 구축		
	프로젝트	고품질, 고기능성, 고생산성 첨단의약품·의료제품 디지털팩토리 제조공정 혁신		
	제품·기술	고생산성 첨단의약품 제형화 및 제조기술개발		
	세부기술	고기능성 혁신형 의약품 고도화 기술		
연계유형	☐ IP R&D연계 ☐ 표준연계 ☐ 적합성인증연계 ☑ 해당없음			
특성분류	☐ 경쟁형과제 ☐ 복수형과제 ☐ 국가핵심기술 ☐ 국제공동			
	☑ 대형통합형 ☐ 민간투자연계형 ☐ 서비스형 ☐ 안전관리형			
	☐ 원스톱형 ☑ 유연 컨소시엄 ☐ 초고난도 과제 ☐ 탄소중립			
	☐ 보안과제	ESG	☐ E ☐ S ☑ G ☐ 해당없음	
R&D 자율성트랙	☑ R&D 자율성트랙(일반) ☐ R&D 자율성트랙(지정)			
총괄 품목명	(총괄) 차세대 동결건조 바이오의약품을 위한 Dual Chamber Syringe(DCS) 전주기 완제의약품 제조 시스템 개발 지원			
세부 품목명	**(2세부) Dual Chamber Syringe(DCS) 탑재를 위한 생물학적 약제의 신개념 고함량 제형화 기술 개발** (TRL : [시작] 4단계 ∽ [종료] 7단계)			

1. 개념 및 개발내용

☐ 개념

ㅇ 액상에서 불안정한 복합구조 바이오의약품을 고함량으로 Dual Chamber Syringe(DCS)에 탑재할 수 있는 제형 및 충전 공정개발을 통하여 기존의 기술을 뛰어넘는 피하주사(SC) 제형화 플랫폼 기술 개발과 IND 신청을 통한 제품화

- 항체의약품 SC 제형화를 위해서 첨가제인 Hyaluronidase 없이도 제형화가 가능하며, 농축이 매우 어려운 생물학적 약제의 특성을 극복하기 위한 고함량 제형화 기술 개발이 필요함

※ 핵심 목표 : 세계 최고 수준의 고함량 바이오의약품 피하주사 가능 제형화 기술 개발

☐ 개발내용

ㅇ DCS 탑재 가능 후보물질 선정 및 이의 제형화 기술 개발

- 바이오의약품 후보물질 선정 및 고함량 피하주사(SC) 제형 기술 탐색(소재 포함)
- 설계기반 고함량 SC 제형설계 및 이의 제조기술 개발
- 바이오의약품의 고함량 SC 제형 개발 및 이의 특성 분석

ㅇ 바이오의약품 고함량 SC 제형의 유효성 및 안전성 검증

- 보관 과정에서의 안정성 평가 및 주사 용이성 등 검증
- 생체이용률(BA), 체내동태평가 등 비임상시험 결과 확보

- 용해 후, 불용성 입자와 미립자 품질검증 등을 통한 안전성 입증

○ 고함량 SC 제형기술 최적화 및 DCS 충전 공정 기술 개발 (1, 3세부 연계)
- 제형 및 제조공정 안정화를 위한 설계기반 주요품질인자 및 공정파라미터 도출
- DCS 적용 동결건조 제조공정 기술 확립 및 검증
- QbD 기반 고함량 SC 제형최적화 및 GMP급 원료의약품 제조

○ 비임상 시험 및 임상시험 신청을 통한 기술 검증
- GMP급 원료의약품 시제품 냉장보관 안정성(6개월 이상) 결과 확보
- 비임상시험(안전성, 유효성 평가 등) 완료 및 임상 1상 IND 신청

* (제품형태) 고함량 SC제형화 바이오의약품

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
AI활용 제형설계(건), 제형화소재(건), 시제품(건), 안정성평가(개월), 제조보고서(건), GMP급 생산실증(배치), 비임상시험(건), IND신청(건) 등

2. 지원 필요성

○ **(기술적 측면)** 고기능성 바이오의약품(바이오접합의약품 등)의 핵심 원천기술은 미국, 유럽, 일본 등 주요 기술 선도국이 특허부터 임상 데이터 패키지까지 선점하고 있어 국내 기술 접근성이 제한적임에 따라, 생물학적 제제에 대한 투여경로 전환 기술 확보를 통한 기술 자립화 및 제품 경쟁력 확보 필요

○ **(시장적 측면)** '24년 기준 피하주사 제형 및 전달 시스템 관련 시장은 약 417억불에서 '30년은 565억불로 예상되어 환자 편의성 및 자가투여 선호 증가에 따라 빠른 시장 확대가 예상됨

* 출처 : Knowledge sourcing intelligence(2025)

○ **(정책·사회적 측면)** 대부분의 항체의약품 및 바이오접합의약품 등은 정맥 점적주사로만 투여가 가능하여 추가 의료비용이 발생하게 되며, 특히 매우 복잡한 재분산/희석 과정으로 인해 투약 오류 발생에 따른 환자 치료 불편함을 개선할 수 있는 안정성 높은 차별화된 제형화 기술 개발 필요

3. 활용분야

○ 냉장/실온 안정화가 어려운 바이오의약품(바이오접합의약품 포함) 피하주사제 개발

4. 지원기간/예산/추진체계

○ **연구개발기간** : 56개월 이내(1차년도 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)

○ **정부지원연구개발비** : '26년 9.5억원 이내(총 정부지원연구개발비 60억원 이내)

○ **주관연구개발기관** : 중소·중견 기업

○ **정부납부기술료 납부대상 여부** : 대상

○ **기타사항** : 유연 컨소시엄 과제로 주관기업(최근 3년내 주관기관으로 산업기술 R&D 수행경험이 있는 대기업, 중견기업 및 아래 2가지 요건 중 하나*를 만족하는 중소기업에 한함) 단독으로 과제를 신청(컨소시엄을 구성하여 신청 불가)하고, 선정평가시에는 기업 역량 및 기술조달(공동연구·외주용역 포함) 계획을 종합적으로 평가하고, 선정된 과제는 협약체결 이후 기업이 주도하여 컨소시엄을 구성하는 방식의 과제 유형임

* 중소기업 요건 : ①최근 3년내 우수평가를 받은 중소기업, ②우수기술연구센터(ATC), 우수기업연구소(ATC+), 월드클래스기업(WC300), 소부장 으뜸기업 중 어느 하나에 해당하는 중소기업

품목번호	2026-1차-바이오산업기술-맞춤형진단치료-품목-통합-05	산업기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
개발형태	☐원천기술형 ☑혁신제품형		융합바이오	
혁신도전형	☐세계최초 ☑세계최고 ☐해당없음			
AI 연계	☐AI 응용 및 활용 ☐AI 기반 ☐기타 AI 연계 기술 ☑해당없음			
지역(비수도권) 연계	☐지역 산업 연계 ☐지역 기업 성장 ☐지역 인재 및 일자리 ☑해당없음			
초격차프로젝트 (해당)	분야	첨단바이오		
	미션	글로벌 제약·바이오 생산기지 구축		
	프로젝트	고품질, 고기능성, 고생산성 첨단의약품·의료제품 디지털팩토리 제조공정 혁신		
	제품·기술	고품질 바이오 원부자재 및 장비 자립화 기술		
	세부기술	고품질 첨단의약품 생산용 소재부품장비 개발 및 실증		
연계유형	☐IP R&D연계 ☐표준연계 ☐적합성인증연계 ☑해당없음			
특성분류	☐경쟁형과제 ☐복수형과제 ☐국가핵심기술 ☐국제공동			
	☑대형통합형 ☐민간투자연계형 ☐서비스형 ☐안전관리형			
	☐원스톱형 ☐유연 컨소시엄 ☐초고난도 과제 ☐탄소중립			
	☐보안과제	ESG	☐E ☐S ☑G ☐해당없음	
R&D 자율성트랙	☑R&D 자율성트랙(일반) ☐R&D 자율성트랙(지정)			
총괄 품목명	(총괄) 차세대 동결건조 바이오의약품을 위한 Dual Chamber Syringe(DCS) 전주기 완제의약품 제조 시스템 개발 지원			
세부 품목명	**(3세부) 차세대 동결건조 Dual Chamber Syringe(DCS) 완제의약품 제조용 밀폐형 동결건조 시스템 개발 및 검증** (TRL : [시작] 4단계 ∽ [종료] 7단계)			

1. 개념 및 개발내용

☐ 개념

ㅇ 바이오의약품 전용 Dual Chamber Syringe(DCS)의 구조적 특성을 반영하여 동결건조 공정을 자동화할 수 있는 장비를 개발하고, 실시간 공정분석기술(PAT)을 적용한 파일럿 생산라인을 구축함으로써 제조공정 및 설비의 실증을 완료하는 통합형 제조 플랫폼 기술 개발

- 글로벌 규제기관은 PAT 기반의 실시간 공정분석과 밀폐형 무균시스템 적용을 권고하고 있으며, 특히 고활성 원료의약품(HPAPI)이 접합된 의약품은 규제가 강화됨에 따라, DCS를 활용한 맞춤형 충전-동결건조-밀폐 일체화 공정의 실증을 통해 완제공정 고도화와 품질 신뢰성 확보가 필요함

※ 핵심 목표 : 실시간 분석 기반 DCS 완제의약품 공정 자동화 및 밀폐형 동결건조 실증 국산화 플랫폼 개발

☐ 개발내용

ㅇ 차세대 바이오의약품 제형의 동결 건조 공정 모니터링 및 제어 기술 개발 (2세부 연계)

- 피하주사용 고함량 바이오의약품 제형의 제조공정 단계별(동결-1차건조-2차건조) 실시간 분석기술 개발
- 건조 종말점 예측 및 공정 이상 탐지를 위한 분석 알고리즘 구축

- 실시간 공정분석(PAT) 신호 기반의 자동 제어 및 데이터 피드백 시스템 구현
- DCS 구조와 연계한 동결 공정 최적화 기술 개발

○ DCS 완제공정용 밀폐형 동결건조 시스템 기술 개발 (1세부 연계)
- 밀폐형 동결건조 시스템 개발을 위한 온도·압력·수분 등의 핵심 공정변수 제어 알고리즘 및 실시간 제어 시스템(부품, 장치 포함) 개발
- 고활성 원료의약품(HPAPI) 대응이 가능한 무균·밀폐형 공정 환경 구현
- 바이오의약품의 충전-동결건조-밀폐 일체형 공정이 가능한 밀폐형 장비 구조 설계 및 시제품 제작

○ 파일럿 생산라인 구축 및 통합 실증 플랫폼 개발 (수요기업/기관 연계)
- DCS 완제의약품 공정 파일럿 라인 구축(2종)
- 실시간 공정 모니터링과 자동제어 통합 시스템 실증 수행
- 완제공정의 품질·생산성 향상 효과(10% 이상) 및 공정 신뢰성 검증
- Data Integrity(전자기록 무결성)을 갖춘 GMP 적용 가능성 확보(21 CFR part 11)

* (제품형태) PAT 적용 DCS 완제의약품 제조용 밀폐형 동결건조 시스템

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
분석 알고리즘(건), 보고서(건), 장비 시스템(건), 공정분석기술(건), 예측정확도(%), 품질 향상 효과(%), 실증(건), 인증(건) 등

2. 지원 필요성

○ **(기술적 측면)** 듀얼 챔버 완제공정은 분리막 설계, 내부 코팅, 밀봉무결성(CCI), 열·질량전달 제어가 복합적으로 작용하는 고난도 공정으로, 밀폐형 동결건조 시스템에 실시간 분석(PAT)과 모델예측제어(MPC)를 결합한 과학적 플랫폼을 구축함으로써 배치 간 품질균일성과 스케일업 신뢰성 확보 가능

○ **(시장적 측면)** 차세대 동결건조 장비 및 서비스 시장은 '25년 47.6억 달러에서 '30년 75.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 유럽·미국 기업이 과점한 상황에서 국산 장비 부재로 인한 수입 의존도가 높아, 실사용 파일럿 및 GMP 전환 레퍼런스 라인 구축을 통해 자립화와 수출 산업화를 동시에 추진할 필요가 있음

* 출처 : Modor Intelligence(2025)

○ **(정책·사회적 측면)** PIC/S GMP 대응과 글로벌 제조 경쟁 심화에 따라 고품질 바이오제조 장비 국산화와 공정 고도화가 요구되고 있으며, 표준 공정사이클·시험법·데이터 인테그리티(DI) 체계를 국산 장비와 제어 시스템에 통합함으로써 소부장 자립 및 CDMO 기업의 경쟁력 강화를 실현할 필요가 있음

3. 활용분야

○ 항체 기반 신규 모달리티 치료제, 유전자치료제 등 바이오신약 완제품

4. 지원기간/예산/추진체계

○ **연구개발기간** : 56개월 이내(1차년도 : 9개월, 2차년도 : 11개월, 3~5차년도 : 각 12개월)

○ **정부지원연구개발비** : '26년 9억원 이내(총 정부지원연구개발비 57억원 이내)

○ **주관연구개발기관** : 중소·중견 기업 (수요기업 참여 필수)

○ **정부납부기술료 납부대상 여부** : 대상